

函数周期判定：则

二级结论

条件

条件 1（函数方程）：

函数 $f(x)$ 在定义域 $\mathbb{R}$ （或足够大区间）上满足：对任意 x 均有 $f(x+a) = f(x-a)$ ，其中 $a \neq 0$ 。

结论

结论一（周期判定）：

直观描述：自变量增加 $2a$ 函数值重复出现。

$$f(x+2a) = f(x), \quad \forall x.$$

推广结论（周期延伸）：

直观描述：若 $2a$ 是周期，则其任意非零整数倍也是周期。

$$f(x+2ka) = f(x), \quad k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}.$$

理解说明

一句话直觉

函数在自变量相差 $2a$ 时函数值相同，因为条件 $f(x+a) = f(x-a)$ 意味着将 x 增加 a 和减少 a 结果一样，所以跨越 $2a$ 回到同一点。

核心拆解

要点一（条件解读）：

已知 $f(x+a) = f(x-a)$ 对任意 x 成立，说明自变量相差 $2a$ 时函数值相等。

要点二（代换技巧）：

将 x 替换为 $x+a$ ，得到 $f(x+2a) = f(x)$ ，直接呈现周期形式。

要点三（周期确认）：

对照周期定义 $f(x+T) = f(x)$ ，可知 $T = 2a$ 是一个周期。

几何本质（函数平移）

函数 $y = f(x)$ 的图像沿 x 轴方向平移 $2a$ 个单位后与自身完全重合（图像重复出现）。

代数意义（周期确认）

条件 $f(x+a) = f(x-a)$ 等价于 $f(x+2a) = f(x)$ ，即周期定义的标准形式，因此判定 $2a$ 是周期。

考点价值（周期应用）

- **考法一（周期求值）**：在抽象函数中已知形如 $f(x+a) = f(x-a)$ 的条件，直接写出周期 $2a$ ，快速求函数值。
- **考法二（综合应用）**：与分段函数、图像对称性等结合，利用周期简化计算。

顿悟点

核心技巧：将 x 替换为 $x+a$ 是构造 $f(x+2a)$ 的关键一步，本质是变量代换。

使用场景

- **场景一（周期求值）**：给出抽象函数满足 $f(x+a) = f(x-a)$ ，快速得到周期 $2a$ ，用于求函数值或解析式。
- **场景二（区分对称）**：注意与对称性条件 $f(x+a) = f(a-x)$ 区分，避免混淆。

证明

思路提示

由已知等式 $f(x+a) = f(x-a)$ ，通过变量代换 $x \mapsto x+a$ ，可直接构造出 $f(x+2a) = f(x)$ ，从而判定周期 $2a$ 。

正式推导

步骤一（条件陈列）：

已知对任意 x ，有

$$f(x+a) = f(x-a).$$

理由：这是题设直接给出的条件。

步骤二（变量替换）：

将上式中的 x 替换为 $x+a$ （因为条件对任意 x 成立，所以对 $x+a$ 也成立）：

$$f((x+a)+a) = f((x+a)-a).$$

理由：条件中 x 的任意性允许我们代入任何实数。

步骤三（化简等式）：

化简括号：

$$f(x+2a) = f(x).$$

理由： $(x+a)+a = x+2a$ ， $(x+a)-a = x$ 。

步骤四（周期判定）：

对照周期定义 $f(x+T) = f(x)$ ，取 $T = 2a$ 即满足。因此 $2a$ 是 $f(x)$ 的一个周期。

理由：周期函数要求存在非零常数 T 使得 $f(x+T) = f(x)$ 对任意 x 成立，这里 $T = 2a$ 满足且 $a \neq 0$ 保证 $T \neq 0$ 。

结论回扣

综上，由 $f(x+a) = f(x-a)$ ($a \neq 0$) 可推出 $f(x+2a) = f(x)$ ，即周期 $T = 2a$ 。这一推导的关键步骤是用 $x+a$ 代替 x 。

典型例题**例 1（基础）**

题目：已知函数 $f(x)$ 满足 $f(x+6) = f(x-6)$ 对任意 $x \in \mathbb{R}$ 成立，求 $f(x)$ 的周期。

解题步骤：**第一步（识别条件）：**

条件形如 $f(x+a) = f(x-a)$ ，这里 $a = 6$ 。

理由：直接对比已知形式。

第二步（应用结论）：

由周期结论，周期 $T = 2a = 12$ 。

理由：若 $f(x+a) = f(x-a)$ 恒成立，则 $2a$ 是周期。

第三步（下结论）：

因此 $f(x)$ 的一个周期为 12。

理由：满足周期定义 $f(x+12) = f(x)$ 。

关键结论： $T = 12$ 。

例 2（稍变形）

题目：已知 $f(x)$ 满足 $f(x+2) = f(x-2)$ ，且 $f(1) = 3$ ，求 $f(9)$ 的值。

解题步骤：**第一步（求周期）：**

条件中 $a = 2$ ，所以周期 $T = 2a = 4$ 。

理由：周期判定结论直接得出。

第二步（周期转化）：

因为 $9 = 1 + 2 \times 4$ ，所以 $f(9) = f(1 + 2 \times 4) = f(1) = 3$ 。

理由：周期函数有 $f(x + 4k) = f(x)$ ， $k \in \mathbb{Z}$ 。

第三步（得出答案）：

故 $f(9) = 3$ 。

理由：代入已知 $f(1) = 3$ 。

关键结论： $f(9) = 3$ 。

例 3（综合应用）

题目：定义在 $\mathbb{R}$ 上的函数 $f(x)$ 满足 $f(x + 3) = f(x - 3)$ ，且当 $x \in [-3, 3]$ 时 $f(x) = x^2$ ，求 $f(2024)$ 的值。

解题步骤：**第一步（求周期）：**

条件中 $a = 3$ ，所以周期 $T = 6$ 。

理由：周期结论。

第二步（转化自变量）：

计算 $2024 \div 6$ 余数： $2024 = 337 \times 6 + 2$ ，故 $f(2024) = f(2)$ 。

理由： $f(x + 6k) = f(x)$ ， $k \in \mathbb{Z}$ 。

第三步（代入解析式）：

因为 $2 \in [-3, 3]$ ，所以 $f(2) = 2^2 = 4$ 。

理由：已知在 $[-3, 3]$ 上 $f(x) = x^2$ 。

关键结论： $f(2024) = 4$ 。

易错提醒**易错点一（周期误判）**

错误认为 $f(x + a) = f(x - a)$ 等价于周期为 a （直接由加 a 和减 a 的差为 $2a$ ，误以为差 a 是周期）。

正确理解（周期为 $2a$ ）：

正确的周期是 $2a$ ，因为代换后得到 $f(x + 2a) = f(x)$ 。

错因分析（逻辑错误）：

误以为 $f(x + a) = f(x - a)$ 意味着 x 增加 a 等于减少 a ，得出周期是 a ，忽

略了必须构造 $f(x + T) = f(x)$ 的形式。

易错点二（定义域忽略）

错误认为在部分点满足 $f(x + a) = f(x - a)$ 即可推出周期性。

正确理解（恒成立要求）：

结论要求等式对定义域内所有 x 成立，否则不能保证整体周期性。

错因分析（忽略条件）：

周期性定义要求每个 x 都满足 $f(x + T) = f(x)$ ，若只对部分 x 成立，不能推出周期函数。

易错点三（对称混淆）

错误将 $f(x + a) = f(x - a)$ 当作对称轴条件（ $f(x + a) = f(a - x)$ 才是对称）。

正确理解（周期特征）：

该等式是周期条件，表示 $f(x + 2a) = f(x)$ ，是对称轴条件的常见混淆。

错因分析（概念不清）：

对称轴条件形如 $f(a + x) = f(a - x)$ ，类似形式易误用。

结论小结

一句话核心

若函数 $f(x)$ 满足 $f(x + a) = f(x - a)$ ($a \neq 0$) 对定义域内任意 x 成立，则 $f(x)$ 是以 $2a$ 为周期的周期函数。

使用条件

- 条件 1（等式恒成立）：等式 $f(x + a) = f(x - a)$ 必须对定义域内所有 x 恒成立。
- 条件 2（非零常数）： a 为非零常数，以保证周期 $2a \neq 0$ 。

关键提醒

- 易错点（周期值为 $2a$ ）：容易错误认为周期是 a ，实际通过代换 $x \rightarrow x + a$ 得到 $f(x + 2a) = f(x)$ ，故 $T = 2a$ 。
- 检查项（验证恒等性）：必须检查等式是否对任意 x 成立，若只对某些 x 成立则不能得出周期结论。